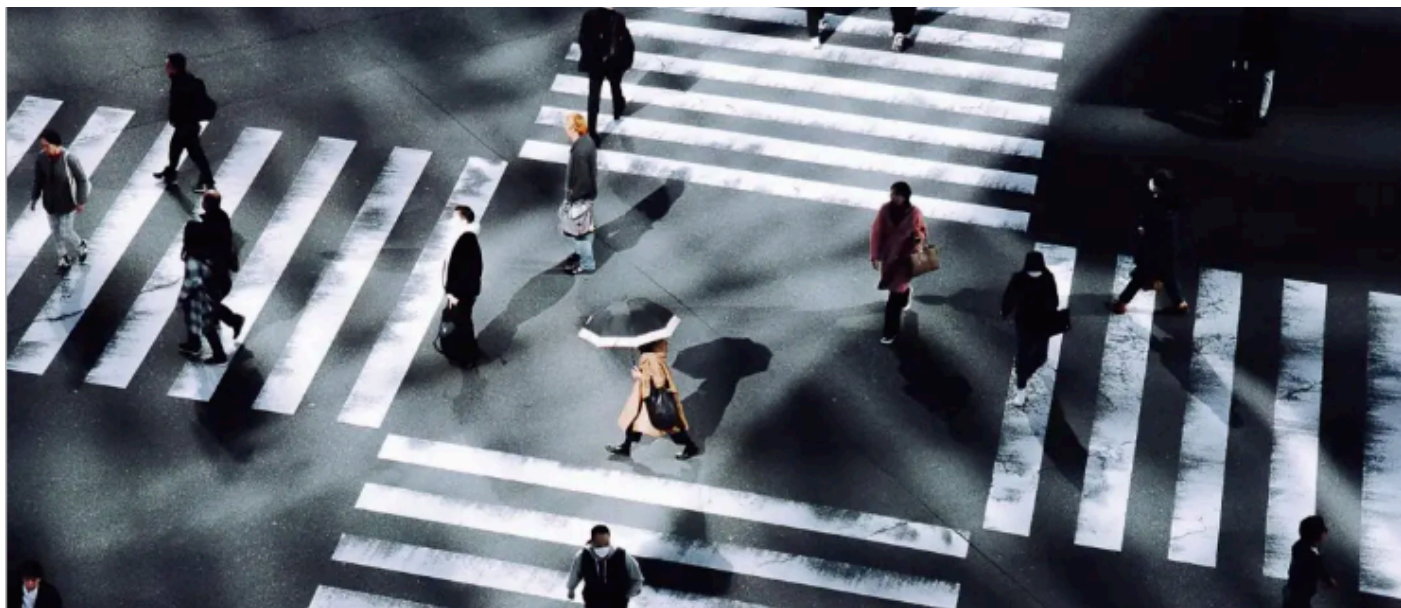




# 生活中那些复杂的系统 该如何学习？

≡ 标签

社会真相

≡ 简述

步伐分层

≡ 声明

仅供学习交流使用，非商业使用，..

≡ 备注

Stewart Brand|jods.mitpress.mit.edu

<https://flowus.cn/preview/a17e8d85-803f-4b88->

布莱恩·伊诺曾深刻揭示了历史悠久的文明所具备的独特优势：在面对各种冲击时，它们能以惊人的适应力和整合能力，促进长期的繁荣与发展。

这些文明之所以能够屹立不倒，部分原因在于它们那坚固而又灵活的架构。想象这样的演变过程——无数文明经历了冲击，但历史证明，只有能够将冲击吸收并转化为自身结构一部分的文明才能存续并繁荣。

尽管这个过程看似自然，背后的逻辑却并非显而易见。

在现代，科学家R.V. O'Neill和C.S. Holling探索了生态系统面对挑战时的响应机制。他们试图解答这样一个问题：生态系统如何处理冲击，又如何将其融入到自身之中？

研究表明，系统的韧性可能源自其内部各层次变化速度的不同，以及这些层次之间的交互作用。面对外界压力时，生态系统具有难以置信的抵抗力，并不像很多脆弱的物体那样容易破碎。而像是柔韧的物体，能通过其内在的弹性来适应和抵御挑战。

系统中的某些层次可以快速响应冲击，为那些反应较慢的层次提供了宝贵的调整时间，确保了系统整体的持续运作。

如果把这些层次视作不同反应速度的单元，它们之间的相互作用构建了系统的多层次性。每个层次都有其独特的功能，并相对独立运作，但又相互依存，对邻近的层次产生影响。这种互动最终增强了整个系统的韧性。

对于系统中从反应最快到最慢的层次之间的关系，我们可以用以下的方式来描绘它们的互动和相互依赖：

快速的部分负责学习，而缓慢的部分则负责记忆。快速的部分向我们抛出新想法，缓慢的部分则在背后作出决定。快速的变化是断断续续的，而缓慢的变化则是持续不断的。

正是那些小而快速的创新力量在不断积累之下，偶尔通过革命性的变革指导着那些大而缓慢的力量。

反之，那些大而缓慢的力量通过设置约束和保持一致性来引导小而快速的部分。我们的注意力常常被那些快速的变化所吸引，然而，真正掌握着所有力量的，却是那些缓慢的变化。

每一个持久的动态系统，不论是自然界中的生态系统，还是人类社会的各种组织结构，都采取了这样的双重结构，以保持其适应性和稳定性。

比如说针叶林，它是一个由不同层级构成的复杂体系，这些层级不仅在空间上形成了层次，也在时间上展现出了多样性。

松针的更迭仅在一年之内，而树冠的变化可能需要数年时间才能显现。一片斑块可能需要几十年来形成自己独特的特色；整个林分的变迁则可能跨越几个世纪；而整个森林的演变，则可能要在千年的尺度上考量。生物群落的演化，更是在万年的长河中缓缓推进。

每一层次的变化都在更高层次的框架内进行，但整个系统也不是僵化不变的，它需要通过个体树木之间的进化竞争来应对资源竞争、病虫害、捕食者威胁以及气候变化带来的挑战，不断地进行自我调整和更新。

当然，偶尔也会有如火灾、疾病或人类活动等大规模冲击事件，这些可能会在短时间内对系统产生深远的影响，甚至改变整个生物群落的结构。

弗里曼·戴森，这位杰出的数学家和物理学家，曾对人类社会也有过类似的观察。

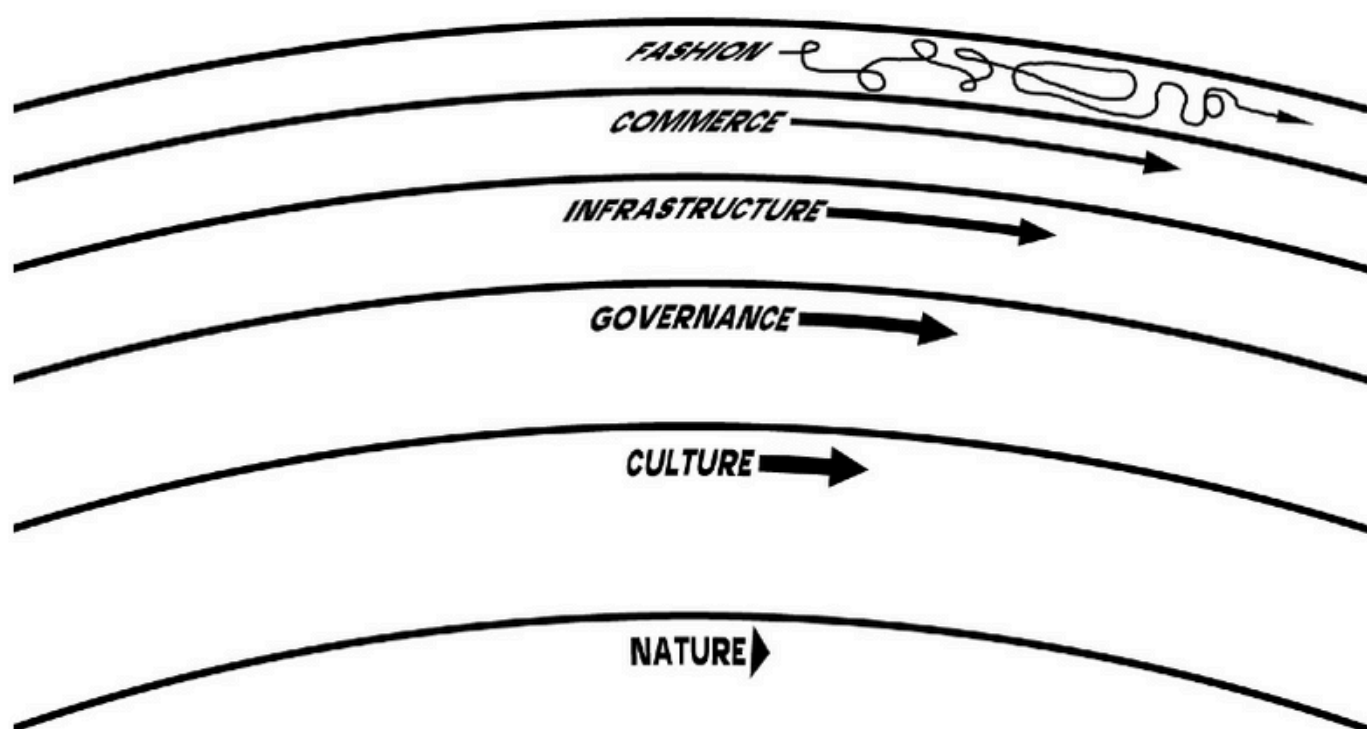
我们人类的命运，被六个不同时间尺度上的生存需求所塑造。为了生存，我们必须在这六个时间层面上竞争并获得成功。然而，每个时间尺度的生存单位都不相同。以年计，则个体是基本单位；以十年计，家庭成为生存单位；百年的尺度上，部落或国家是基本单位；千年上，文化是我们考量的单位；而当时间尺度达到成千上万年时，物种成为生存的单位；至于亿万年的时间层面，整个地球的生命网成为我们生存的基础。

从数量上看，松针有很多，人口也很多，森林和国家也不在少数，但相对而言，生物群落和文化的数量就少得多，地球更是独一无二。这种层级结构是我们理解多层次因果关系的基础。

如果你像四岁孩子那样不断地追问“为什么？”，你会逐步触及到这个问题的根本。孩子问：“妈妈，你为什么要结婚？”答案可能是：“因为要组建家庭。”继续追问：“为什么要组建家庭？”“这是唯一让人类后代变得更文明的方法。”孩子再问：“为什么要变得文明？”答案是：“不这么做，世界就会被恶劣的帮派占据。”“为什么会出现恶劣的帮派？”“因为他们无法建设农场、城市和大学。”“为什么他们建不了？”“因为他们只关心自己。”

在一个坚韧且适应性强的文明社会结构中，我认为有六个显著的变化速度和规模层级。从快到慢分别是：

- 时尚/艺术
- 商业
- 基础设施
- 治理
- 文化
- 自然



这六个层级，既相互独立又紧密相连，共同构成了文明的复杂生态。在一个健康发展的文明中，快速变化的层次是创新的引擎，它们带来新鲜的血液和活力。而慢速变化的层次则如同文明的根系，确保整个社会不会因为快速的变革而失去方向。

历史学家欧根·罗森斯和托克·休伊西指出，任何一个文明的发展，都是在稳定与变革、秩序与自由之间寻求微妙的



**平衡。**在这一点上，我们必须认识到，不同层级间的协调至关重要。

拿商业来说，如果政府和文化对其无任何约束，让商业活动任意发展，那么自然资源——森林、渔场、地下水——便会承受无法预计的损害。

相反，如果治理层面的改变过急，也可能酿成大错，法国大革命和俄国革命便是激烈变革带来的深刻教训。

特别是在苏联的例子中，我们看到了忽视文化与自然的限制，试图强制性地把五年计划的速度强加于商业和艺术领域的危险。这样的行为割裂了它们与其它层次的联系，也削弱了创新的动力，最终导致了系统性的失败。

在探讨文化与商业的互动时，我们不妨从个人兴趣的演变入手，深入到社会结构的每一层次。普遍而言，随着年龄

的增长，人们往往从追逐时尚和瞩目之事转向寻求更加深刻的理解与价值。

青少年易被流行文化所吸引，却可能忽略其背后的文化深度。而随着年龄的增长，时尚的短暂魅力逐渐让位于文化的长久价值。

在社会变迁的浪潮中，时尚和艺术犹如闪耀的泡沫，它们迅速更迭，引人瞩目。它们的生命周期虽短，却充满了变革的力量，促使我们不断尝试新鲜事物，推动旧事物的更新。

正是这种多样性，让商业像永不停歇的引擎，驱动社会前行——汽车行业年年更新，便是此理论的佐证。在这一过程中，新的思想和做法应运而生，诸如政府重视民意、文化的多元性被提上日程，这些都是文化在社会可承受范围内的创新实验成果。

然而，商业若无约束，便容易偏离正轨。因此，政府与文化的监管至关重要，它们确保商业活动在法律和道德的轨道上行驶。

同时，我们也不应让商业完全控制社会，毕竟商业通常只看重眼前利益，而忽视长远发展。在全球化和数字技术迅猛发展的当下，理想的商业模式应利用这些变革为社会创造价值，并投资于新基础设施，同时尊重深层次的治理和文化价值。

在我们的社会发展中，基础设施无疑扮演了至关重要的角色。但是，其价值远远超出商业范畴。对于广泛涉及的交通和通讯系统，这些领域的投资回报周期漫长，以至于难以通过标准的商业投资来实现。

政府因此扮演着不可或缺的角色，不仅是通过发行债券或确保垄断来筹集资金，还要有责任和远见来构建下水道、道路和通讯网络。与此同时，治理机构和文化必须对那些

回报更慢、同样重要的“自然”基础设施——比如水资源和气候——给予足够的关注。

教育与科学是我们的智力基础设施。它们提供的收益虽然高，但却需要较长时间才能显现。那些缺乏耐心、追求速效的社会，将会在长远的竞争中逐步落后。

反之，那些能够承受等待、看到教育和科学长期价值的社会，将会积累起竞争的优势。然而，对于那些束缚了教育和科学发展速度的文化来说，它们也会因为这种保守而失去先机。

在治理的领域内，除了全球范围内民主和法治的普及，目前最为引人注目的趋势之一是所谓的“社会部门”的崛起。这个部门与政府的公共部门和商业的私营部门不同，它由那些非政府和非营利的公益组织组成。

这些组织通过慈善捐助和志愿者的无私奉献得以运作，它们服务的领域横跨从地方性的教堂慈善活动到全球性的国际红十字会和世界野生动物基金会等大型组织。他们的共同点在于，致力于为更广泛和更长远的利益服务。

在文明的绚丽舞台上，社会治理无疑扮演着关键的角色，尤其是在文化层面上。20世纪中叶历史建筑保护的潮流便是一个显著的例子。

在美国的历史保护国民信托、英格兰遗产和英国国民信托的推动下，我们见证了一个强有力的观念确立：时尚可随风潮轻易更迭，但建筑则不应如此；商业租户可随市场快速转换，但古老的砖石应恒久不变；交通基础设施或可随技术革新而升级，但邻里的面貌应保留其历史连续性。

正如这些机构所倡导的，社会的某些部分即使高速前行，其他部分也需减速，以维持必要的平衡。纽约市，这座曾经毫不犹豫地拆除旧建筑的城市，现在也开始珍视并保存其市中心的古建筑。

在文化的缓慢舞步中，我们窥见了跨越世纪与千年的历史。与政治和经济的跌宕起伏不同，文化变革的步伐更慢，与语言和宗教一样古老而持久。文化是民族智慧的结晶。

在亚洲，你可以在离开闹市，追溯至深山老林的偏远村落时体会到这种缓慢的变迁。在欧洲，尽管月份的名字（政治的产物）自1500年以来已经发生了翻天覆地的变化，但千年未变的星座名称（文化的产物）则展现了文化的坚韧。毋庸置疑，文化冲突，尤其是宗教战争，构成了欧洲历史上的一大难题。

自然界的威力，既不可抗拒也不可驯服，总是给我们带来惊喜。世界上第一个帝国，阿卡德帝国，仅仅存在了一百年，就因为一场延续三百年的旱灾而消失。欧洲最早的帝国，米诺斯文明，也在一系列地震和火山爆发下走向了终结。当我们以影响深远的方式干扰自然——比如通过我们的“物种灭绝引擎”和温室气体排放——我们可能激发出灾

难性的自然力量。不管我们是否愿意，理解并应对自然界中最悠久的“现实”是我们不可回避的课题。

文明的层级划分让我们可以对一些问题持更加宽容的态度。我们无需为技术和商业的飞速变化、政府的管控、文化习俗和“智慧”的缓步发展而过于忧虑——这正是各层级应尽的职责。

同时，我们也不必恐惧那些可能造成整个系统崩溃的正反馈循环（如技术奇点），因为这些干扰往往能被孤立和吸收。

层级间的节奏所形成的整体效应提供了一个多层面的反馈机制，确保了整个系统的稳定性。在这些节奏层之间的矛盾正是文明找到其最稳固健康基础的地方。

## 致谢

在我与布赔恩-埃诺在伦敦研究时间的脉络时，我们构想  
了“步伐分层”的概念，一个源远流长的思想。

实际上，这个理念的雏形可追溯到20世纪70年代，由英国  
建筑师弗兰克-杜菲提出，他将商业建筑的存在分为四个  
层次：坚固的外壳、需定期更换的服务设施、周期较短的  
布景，以及经常变更的设置。

在我1994年的著作《建筑是如何学习的》中，我将杜菲的  
思想延伸，提出了一个包含六个层次的框架，这不仅增加  
了基地和结构两个维度，而且更深入地探讨了各层次在建  
筑设计中的交互作用和长期演变。这一理念在我的书中被  
称为“剪裁层”，强调了建筑元素之间的相互关系以及它们  
如何随时间发展。